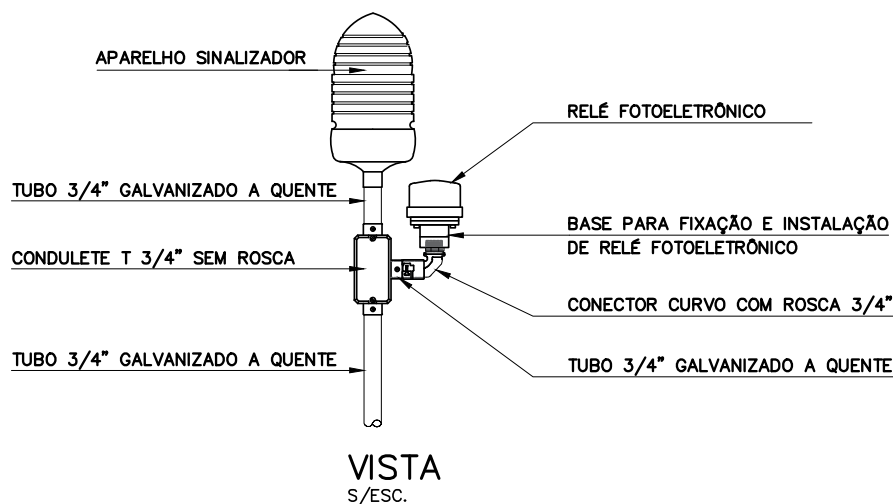




VISTA
S/ESC.

DESCRIÇÃO Constituintes

- Luminária:
 - Instalação de sobrepor;
 - Corpo em alumínio fundido, injetado sob pressão;
 - Pintura eletrostática à pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6.5;
 - Visor prismático em policarbonato na cor vermelha;
 - Índice de proteção IP54;
 - Soquete de porcelana, rosca E-27;
 - Entrada rosqueada diâmetro 3/4" gás - BSP (British Standard Pipe).
 - Lâmpada Bulbo LED com certificação LM80, omnidirecional, formato A, com base E27, confeccionadas em policarbonato, com dispositivo de controle incorporado (driver) à base. As lâmpadas devem ter a Certificação Inmetro (portaria n.º 69/2022).
- Características fotométricas:
 - Fluxo luminoso nominal $\geq 1018\text{lm}$;
 - Eficiência luminosa $\geq 92\text{lm/W}$;
 - Temperatura de cor 4.000°K ;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 80 com $R9^2 > 0$;
 - Ângulo do fecho luminoso $\geq 180^\circ$.
- Características elétricas e mecânicas:
 - Potência nominal $\leq 11\text{W}$;
 - Tensão nominal de 100V a 240V;
 - Fator de potência $\geq 0,7$;
 - Frequência nominal de 50 a 60Hz;
 - Condições de Operação -20°C a $+45^\circ\text{C}$;
 - Vida útil mínima declarada de 25.000h (L70);
- Relé fotoeletrônico:
 - Corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas, na cor azul (ABNT NBR 5123:2016 Versão Corrigida: 2016);
 - Tipo de sensor: fototransistor de alta sensibilidade;
 - Sistema de operação tipo NF - liga a noite, apaga de dia (liga entre 5 a 20 lux e desliga até 40 lux);
 - Modo de falha: Fail OFF (desligado);
 - Número de operações: >15.000 ;
 - Temperatura de operação: -5°C a $+50^\circ\text{C}$;
 - Tensão de entrada: 127/220V;
 - Corrente 10A;
 - Potência: 1000W;
 - Frequência: 50/60Hz;
 - Índice de proteção: IP67;
 - Proteção contra surtos: varistor.
- Base externa para relé:
 - Corpo em nylon;

- Contatos da tomada em latão estanhado;
- Rosca 3/4" gás;
- Corrente nominal 10A.
- Garantia mínima 3 anos.

Acessórios

- Relé fotoeletrônico individual;
- Base para fixação e instalação do relé fotoeletrônico;
- Tubos e conexões: de aço galvanizado, classe média.
- Fios e cabos elétricos com isolamento antichama 750V.
- Instalação dos fios ou cabos entre o relé foto controlador e o aparelho sinalizador pelo interior do tubo de aço galvanizado. Não deve haver emendas de fios ou cabos no interior da tubulação.

Protótipo comercial

- Luminária:
 - WETZEL: ASL - 32 cd simples (sem fotocélula). Código E003040460;
 - TRAMONTINA: Ref. 56154/001 simples.
- Relé fotoeletrônico:
 - ILUMATIC: RE-98 Plus (ZEUS) T2 LN FD RN AR;
 - INTRAL: RELÉ FOTOELETRÔNICO SENTINELA RSL 1000 (cód. 02556). simples.
- Base de Relé: fotoeletrônico:
 - INTRAL: Base Externa para relé (cód. 03280).
- Lâmpada:
 - OSRAM: LED CLA75 8.5W 4000°K 1018lm BIV E27 G7 (cód. 7017580);
 - PHILIPS: Standard LEDBulb 11W E27 4000°K W 1PF/40 BR (cód. 929002223312).

APLICAÇÃO

- Na laje de cobertura do reservatório superior ou no ponto mais elevado existente no edifício escolar.

EXECUÇÃO

- Fixação dos tubos e conexões de aço galvanizado.
- Fixação do relé foto controlador no tubo de aço galvanizado.
- Fixação do aparelho sinalizador no tubo de aço galvanizado.
- Instalação dos fios ou cabos entre o relé foto controlador e o aparelho sinalizador pelo interior do tubo de aço galvanizado. Não deve haver emendas de fios ou cabos no interior da tubulação.
- Todos os serviços devem ser executados em superfícies estáveis, em condições adequadas de segurança e utilização de EPI's apropriados à atividade, com base na NR-6, NR-10 e NR-35.

IL-105

Iluminação para áreas externas

Sinalizador de
obstáculo
Lâmpada LED
($\leq 11\text{W}$)

LED
eco

Revisão 2
Data 30/01/26

Página
1/2

Código de listagem

09.11.003



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

IL-105

Iluminação
para áreas
externas

Sinalizador de
obstáculo
Lâmpada LED
(≤ 11W)

LED
eco

Revisão 2
Data 30/01/26

Página

2/2

Código de listagem

09.11.003



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha E2.03 Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos componentes.
- Verificar funcionamento, fixação e existência de todos os constituintes e acessórios.
- Instalação elétrica:
- Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
- Verificar a isolamento das emendas e conexões de fios ou cabos;
- Verificar, caso indicado em projeto, a existência do aterramento do tubo de aço galvanizado, através de ligação com a malha captora do para-raios.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Aparelho sinalizador.
- Lâmpada.
- Relê foto controlador.
- Tubo e conexões.
- Instalação elétrica.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de Dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de Dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão – Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 61347-2-13/2020 - Dispositivo de controle eletrônico da lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c ou c.a para os módulos de LED.
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações de segurança.

• ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições

• NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.

• NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019.

• NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

eco

O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.